V БӨЛІМ • 5.1-ТАҚЫРЫП

Бірөлшемді массивтер



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Массив, индекс және элемент деген не екенін түсініп, массив құруды және оның элементтеріне жүгінуді үйрену.

Бағалау критерийі

Массивтің, индекстің және элементтің мақсатын түсіндіреді.

Бүгін білеміз:

- массив не үшін керек
- индекс және элемент
- массив құру
- циклмен аралау

СҰРАҚ

30 студенттің бағасын қалай сақтау керек?

mark1 … mark30 деген 30 айнымалы — ыңғайсыз. Массив оларды бір атаумен сақтайды.

ТЕРМИНДЕР

Төрт басты сөз

Массив

бір атаумен сақталатын бір типті мәндер жиыны

Элемент

массив ішіндегі бір мән: a[2]

Индекс

ұяшық нөмірі, 0-ден басталады

Ұзындық

элементтер саны: a.length

БҰЛ ҚАЛАЙ КӨРІНЕДІ

int[] a = {7, 3, 9, 1, 5} массиві

Индекс	0	1	2	3	4
Мәні	7	3	9	1	5
Жүгіну	a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]

Ұзындығы 5, индекстер 0-ден 4-ке дейін. Соңғы индекс әрқашан a.length – 1.

СИНТАКСИС

Массив құру

```
// 1) 5 элементке арналған бос массив
int[] a = new int[5];
a[0] = 7;
a[1] = 3;

// 2) бірден мәндермен
int[] b = {7, 3, 9, 1, 5};

System.out.println(b[2]);
System.out.println(b.length);
```

ЭКРАНДА

```
9
5
```

int[] — «бүтін сандар массиві» типі

new int[5] — 5 ұяшық, бәрі 0-ге тең

{...} — өлшемі өзі есептеледі

Өлшемі — құрылғаннан кейін өзгермейді

АРАЛАУ

Массив + for циклі

```
int[] a = {7, 3, 9, 1, 5};
for (int i = 0; i < a.length; i++) {
    System.out.println("a[" + i + "] = " + a[i]);
}
```

ЭКРАНДА

```
a[0] = 7
a[1] = 3
...
a[4] = 5
```

i = 0 — бірінші индекстен бастаймыз

i < a.length — ұзындықтан қатаң кіші

a[i] — i нөмірлі элемент

Не үшін — кез келген өлшемге бір код

ТҰЗАҚ

Массив шекарасынан шығу

a.length индексі жоқ. Оған жүгіну — ArrayIndexOutOfBoundsException қатесі.

Цикл шарты: i <= a.length емес, i < a.length.

ҚАТЕ

```
for (int i = 0;
     i <= a.length; i++)
    print(a[i]);
```

ДҰРЫС

```
for (int i = 0;
     i < a.length; i++)
    print(a[i]);
```

БЕКІТУ

Өзіңді тексер

1. Элемент индекстен немен ерекшеленеді?
2. 10 элементті массивтің бірінші және соңғы элементінің индексі қандай?
3. new int[3] құрылғаннан кейін бірден не сақталады?
4. int[] ішіне 2.5 санын салуға бола ма?
5. {4, 8, 15} үшін a[a.length – 1] не шығарады?

ШАҒЫН ТАПСЫРМА • 10 МИНУТ

Апта күндері

7 күн атауынан массив құрып, оларды нөмірлерімен шығару

- массивтің типі қандай?
- күн нөмірі = индекс + 1;
- күрделендіру: күндерді кері ретпен шығару.

КЕҢЕС

```
String[] d = {"Дс", ...};
for (int i = 0; i < 7; i++)
  print((i+1) + ". " + d[i]);
```

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

Массив — бұл...

Индекс ... басталады

Маған әлі түсініксіз...

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Аптаның 7 температурасынан массив құрып, әр күнді «1-күн: 15» түрінде шығарыңыз.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

5.2. Практикалық жұмыс: бірөлшемді массивтерді енгізу, шығару және өңдеу